Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke verdedigingslijn?

Schrijf eerste, tweede of derde.

1.

a) de zuurmantel op de huid _____

b) een fagocyt die een bacterie verteert _____

c) een antistof tegen één antigeen _____

2.

a) lysozym in traanvocht _____

b) een cytotoxische T-lymfocyt _____ c) koorts _____

2 Welke cel doet dit?

Schrijf de naam van de cel.

3. Welke cel?

a) maakt antistoffen _____

b) geeft histamine af _____

c) doorboort besmette cellen _____

4. Welke cel?

a) stuurt met cytokines aan _____

b) toont een stuk indringer aan de lymfocyten _____

c) omsluit en verteert _____

3 Begrippen onderscheiden

Leg het verschil uit in volledige zinnen.

5. Wat is het verschil tussen een antigeen en een pathogeen?

6. Wat is het verschil tussen een infectie en een infectieziekte?

7. Waarom helpt een antibioticum niet tegen een verkoudheid?

4 Immunisatie indelen

Vul de tabel aan met de vier voorbeelden hieronder.

De vier voorbeelden: de mazelen doormaken · een vaccinatie krijgen · antistoffen via de borstvoeding · serumtherapie na een slangenbeet.

8.

	Natuurlijk	**Kunstmatig**
actief	_____	_____
passief	_____	_____

9. Passieve immunisatie bouwt een afweergeheugen op dat jaren meegaat.

◯ waar ◯ niet waar

10. Leg uit waarom serumtherapie een noodoplossing is en geen vaccin.

5 Een besmetting volgen

Zet de stappen in de juiste orde en leg de laatste uit.

11. Zet in de juiste orde: antigeenpresentatie · een bacterie dringt door een wonde binnen · B-lymfocyten maken antistoffen · een fagocyt verteert de bacterie.

12. Waarom verloopt een tweede besmetting met dezelfde kiem meestal ongemerkt?

13. Waarom beschermt een vaccinatiecampagne ook mensen die zelf niet gevaccineerd zijn?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke verdedigingslijn?

1 a) eerste · b) tweede · c) derde

2 a) eerste · b) derde · c) tweede

2. Welke cel doet dit?

3 a) B-lymfocyt · b) mestcel · c) natural killer cel

4 a) T-helperlymfocyt · b) dendritische cel · c) fagocyt

3. Begrippen onderscheiden

5 Een pathogeen is een organisme dat ziekte kan veroorzaken. Een antigeen is een lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt, bijvoorbeeld een eiwit op de buitenkant van zo'n pathogeen.

6 Bij een infectie dringt de kiem binnen. Bij een infectieziekte maakt hij ook ziek. Veel infecties ruimt het lichaam op zonder dat je er iets van merkt.

7 Een antibioticum grijpt in op dingen die alleen een bacterie heeft, zoals haar celwand. Een verkoudheid wordt door een virus veroorzaakt, en een virus heeft die niet.

4. Immunisatie indelen

8 Actief en natuurlijk: de mazelen doormaken. Actief en kunstmatig: een vaccinatie. Passief en natuurlijk: antistoffen via de borstvoeding. Passief en kunstmatig: serumtherapie.

9 niet waar

10 Bij serumtherapie krijg je kant-en-klare antistoffen. Die zijn na enkele weken afgebroken en je maakt er zelf geen geheugen bij op, dus ben je daarna weer even kwetsbaar als voordien. Een vaccin laat je lichaam zelf antistoffen en geheugencellen maken.

5. Een besmetting volgen

11 Een bacterie dringt door een wonde binnen, een fagocyt verteert de bacterie, antigeenpresentatie, B-lymfocyten maken antistoffen.

12 Door het afweergeheugen: B- en T-geheugenlymfocyten blijven jaren leven, dus verloopt de secundaire immuunrespons sneller en sterker dan de primaire.

13 Omdat de ziekteverwekker veel minder kans krijgt om zich te verspreiden: hij komt te weinig geschikte gastheren tegen om een ketting te vormen.